

第二篇

热学

热学是什么？

热学是研究宏观物体**热现象**的性质和规律的学科。

➤ 热现象指与物体冷热程度（温度）有关的现象。

----- **温度是热学中最核心的概念**

➤ 热现象是物质中**大量分子无规则运动**的集体表现。

大量分子的无规则运动
称为**热运动**。

研究热运动的重要方法：
统计方法。



热水

凉水

热学是什么？

- 热学的研究对象

宏观物体——由大量微观粒子组成

热学有多宏观，多无序？

{ 1mol的气体中含有 $N = 6.02 \times 10^{23}$ 个分子；
气体两分子间的平均距离是分子本身线度 (10^{-10}m) 的10倍；
分子的平均碰撞频率是 $\bar{z} = 10^{10}$ 次/s。

热学是什么？

- 物质的宏观与微观描述

宏观描述：对系统的状态从整体上加以描述。

反映整个系统宏观性质的物理量——**宏观量**

如：体积 V ，压强 p ，温度 T ，热容量 C 等

微观描述：通过对微观粒子运动状态的说明，而对系统的状态加以描述。

表征单个分子特征的物理量——**微观量**

如：分子的大小 d ，位置 $\vec{r}$ ，速度 $\vec{v}$ ，能量 E 等

目标：针对物体的热学宏观性质与热现象，**找出宏观规律，给出微观解释。**

热学是什么？

- 热学的研究方法

{	宏观：实验的方法	热力学
	微观：统计的方法	统计物理

热力学：以实验为基础，通过归纳和推理，确定功和热之间的能量转化关系。

统计力学：利用**统计规律**，研究大量分子无规则运动的**集体效应**，从而解释热现象。

气体动理论：早期的统计力学理论。

本篇我们将重点研究：**理想气体的热运动**。

热学是什么？

- 数学准备：什么是统计规律？

统计规律：随机事件在多次实验中所表现出的必然性。

1) 是对大量偶然事件的整体起作用的规律，其正确性只取决于实验是否大量进行；

单个事件无规可循，但就整体来看，存在规律性。

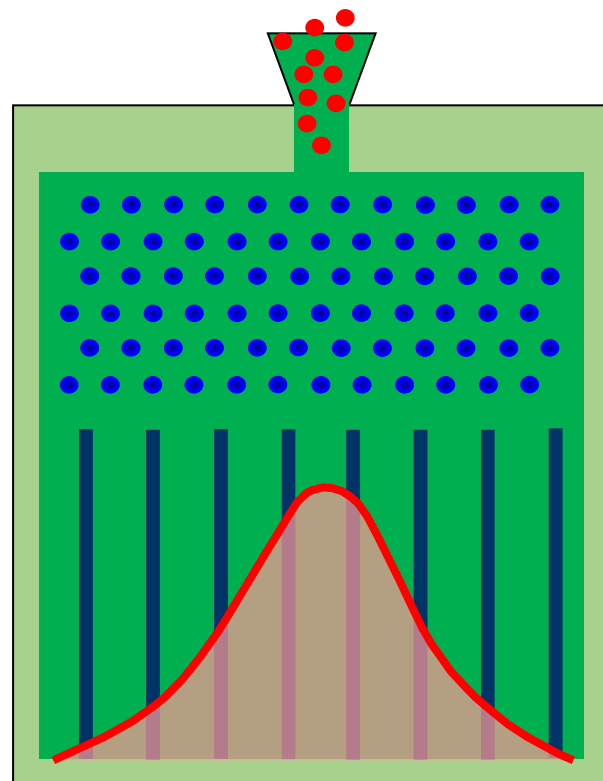
例：投硬币 $\left\{ \begin{array}{ll} \text{单次投币} & \text{正反皆有可能} \\ \text{大量投币} & \text{正反出现的概率均为} 1/2 \end{array} \right.$

2) 统计规律永远伴随着涨落现象。

伽尔顿板实验

英国科学家Sir Francis Galton在他的著作《自然遗传》中介绍了一种结构简单而又形象直观的统计实验装置，即伽尔顿板。

实验表明：单个球落在哪里具有**无规律性**、**偶然性**，但大量小球的分布却呈现出**规律性**、**必然性**。



(Galton Board)

第六章

气体动理论

热力学基本概念

一、热力学系统

系统：我们的研究对象，由大量微观粒子组成，被称之为热力学系统，简称系统。

外界：系统之外的一切。

孤立系统：与外界没有任何相互作用的系统；

封闭系统：与外界有能量交换但没有物质交换的系统；

开放系统：与外界既有能量交换又有物质交换的系统。

例：《老子》：“邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死，不相往来。”

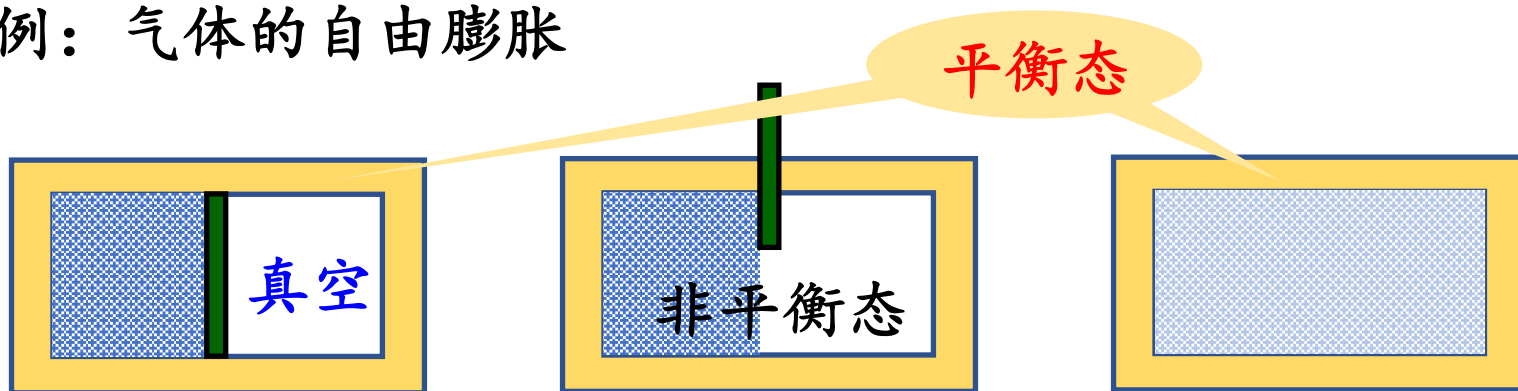
问：这是孤立系统？封闭系统？还是开放系统？

热力学基本概念

二、热力学平衡态

一个系统在**不受外界影响**时，如果他的宏观性质不再随时间变化，称此系统处于**热力学平衡态**。

例：气体的自由膨胀



平衡态是系统宏观状态中的一种理想的情况，也是热学研究中最关心的情况。

热力学基本概念

从微观来看平衡态：由于分子不停地热运动，气体内部各部分达到密度 ρ ，温度 T ，压强 p 均匀的状态。

平衡态是指“体系不再有运动的状态”吗？“一潭死水”

不是：平衡态是一种热动平衡。

保持不变的只是微观量的统计平均值。

一金属杆一端置于沸水中，另一端和冰接触，当沸水和冰的温度维持不变时，则金属杆上各点的温度将不随时间而变化。试问金属杆这时是否处于平衡态？为什么？

不是：平衡态描述的是孤立系统。

热力学基本概念

三、状态参量，物态方程

- **状态参量**：用以描述平衡态体系的宏观性质的物理量。

气体常用的状态参量：

- 几何参量(如：气体体积 V)
- 力学参量(如：气体压强 p)
- 热学参量(如：气体温度 T)
- 化学参量(如：混合气体各化学组分的质量 m 和摩尔数 ν 等)

状态参量之间并非相互独立：

$$T = T(p, V) \quad p = p(V, T) \quad V = V(p, T)$$

热力学基本概念

- 物态方程

当系统处在平衡态时，其状态参量之间满足的方程被称为**物态方程**。

- 物态方程是实验测量所得到的结果；
- 物态方程一般可以写成这样一个广泛的形式：

$$f(p, V, T) = 0$$

例如：理想气体的物态方程

$$pV = \nu RT$$

$$f(p, V, T) = pV - \nu RT = 0$$

热力学基本概念

四、过程与准静态过程

当系统的状态随时间发生变化的时候，我们就说系统在经历一个**热力学过程**，简称**过程**。

➤ 系统经历一个过程状态发生变化，一定经历非平衡态：



这样的过程称为**非静态过程**。

➤ 可以假设一种理想过程：过程中的任意时刻，系统都无限接近平衡态。

这样的过程称为**准静态过程**。

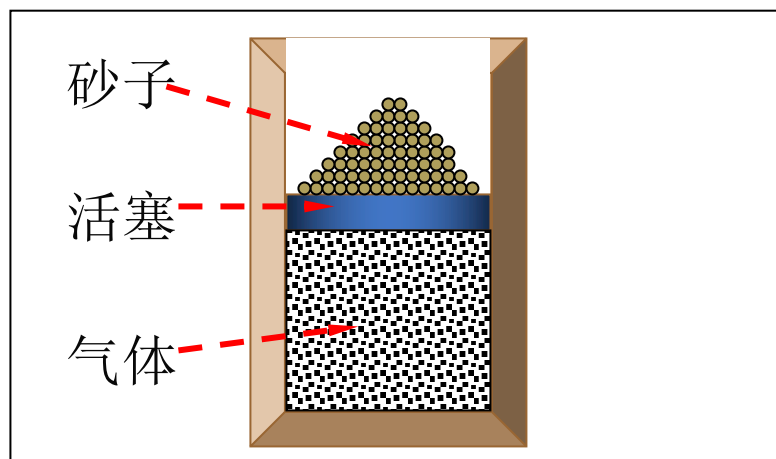
热力学基本概念

- 准静态过程

定义：系统在过程中经历的每一状态都无限接近于平衡态的过程。

- 系统可看成处于一系列依次接替的平衡态。
- 对实际过程的“无限缓慢”的近似描述。

例如：用逐粒堆积砂子来推动活塞压缩气体。



热力学基本概念

五、状态图（参量空间）

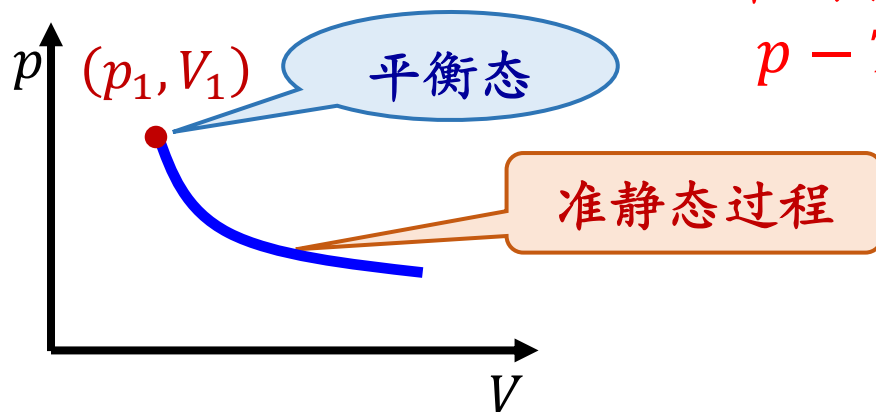
$$f(p, V, T) = 0$$

在气体的温度较高，压强较小时，
三个状态参量中只有两个是独立的。

系统的状态可以用两个状态参量唯一确定，表现为平面上的一个点。

若系统经历的是准静态过程，则可将其经历的所有平衡态在状态图上表示：

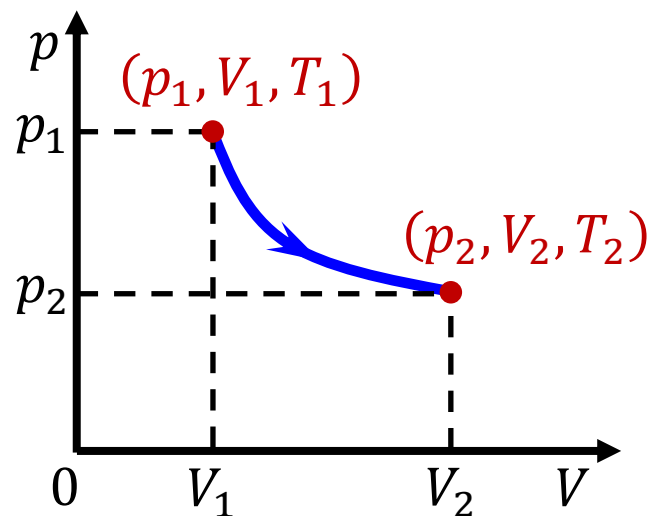
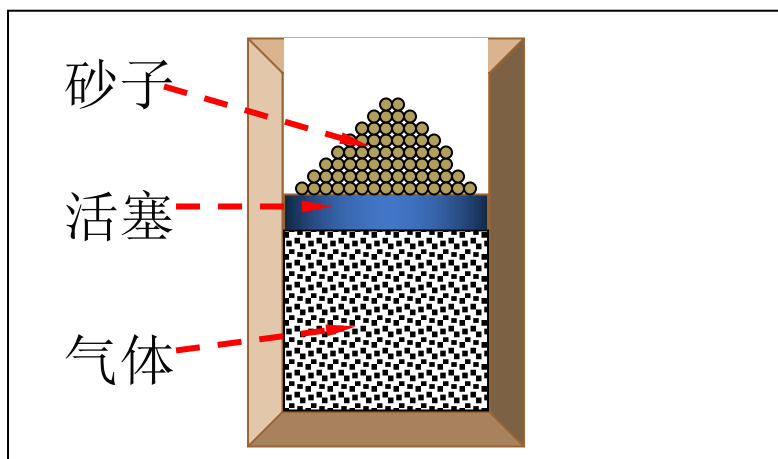
常用状态图有 $p-V$ 图， $V-T$ 图， $p-T$ 图



注意：非平衡态和非静态过程不能用状态图描述。

热力学基本概念

例：逐粒移开沙子，实现气体的膨胀。

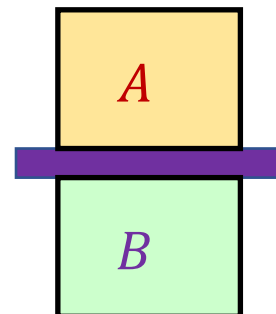


热力学基本概念

六、温度 —— 热学中最重要物理量

温度的概念与人们日常对温度的理解(冷热程度)是一致的。

将两个分别处于平衡态的系统A和B用一刚性隔板隔开：



隔板为“**绝热板**”：A和B两系统不能相互传热，他们的状态**各自独立变化**而互不影响。

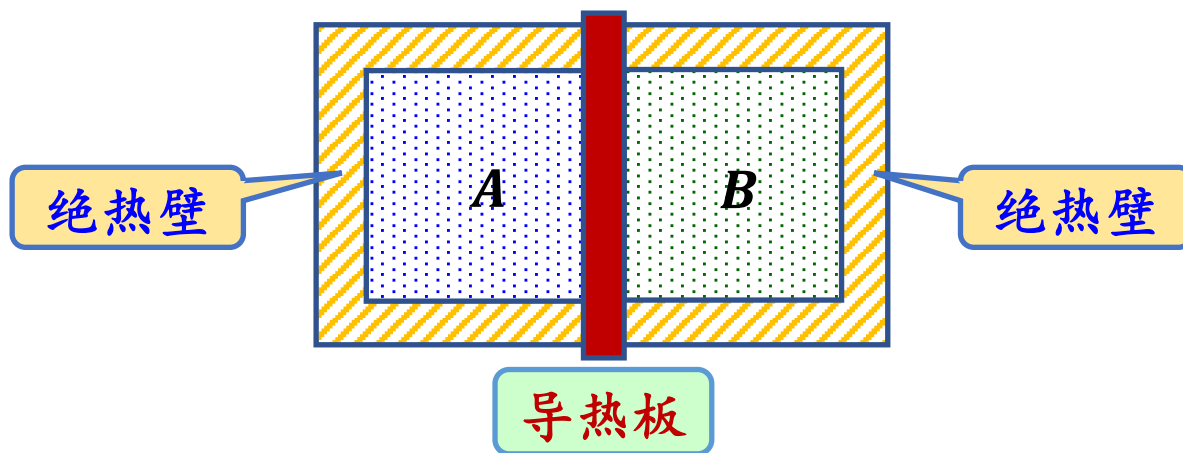
隔板为“**导热板**”：A和B两系统可以相互传热，他们的状态**不能独立的变化**，一系统状态的变化会引起另一系统状态的变化。

热力学基本概念

两个系统通过导热板的相互接触叫做**热接触**。

复合系统——热接触的两个系统。

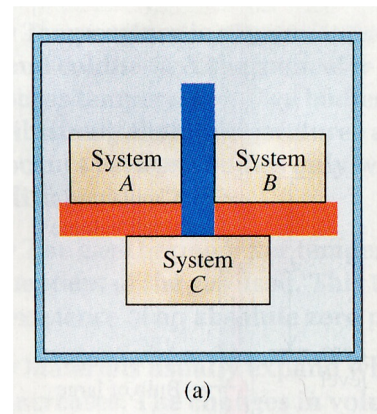
热平衡态——由导热版隔开的两个系统，达到的共同平衡态。



热力学基本概念

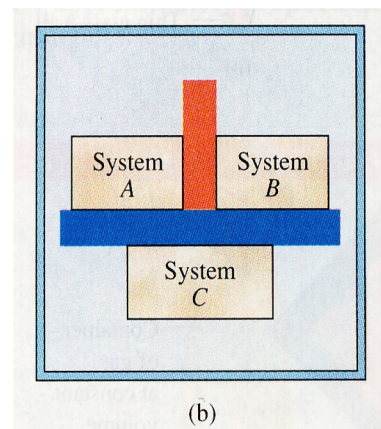
- 热力学第零定律(热平衡定律)

分别与第三个系统(C)处于同一热平衡态的两个系统(A 和 B)也必然处于热平衡。



- 温度的概念

两个(或多个)热力学系统处于同一热平衡态时, 它们必然具有某种共同的宏观性质。这一共同的宏观性质, 称为系统的**温度**。



热力学基本概念

温度是热学特有的物理量，也是最重要的物理量，它决定一系统是否与其它系统处于热平衡。

温标——温度的数字表示法，热力学
第零定律的自然延伸。

当温度未知的系统和一个相对较小的系统达到热平衡的时候，小系统的温度就代表了大系统的温度。而小系统的温度则体现在物体物理性质的改变上。

常用的两种温标：

例：体温计

摄氏温标：水的三相点 $t = 0^{\circ}\text{C}$

热力学温标：与任何物质的性质无关 $T = t + 273.15\text{K}$

理想气体

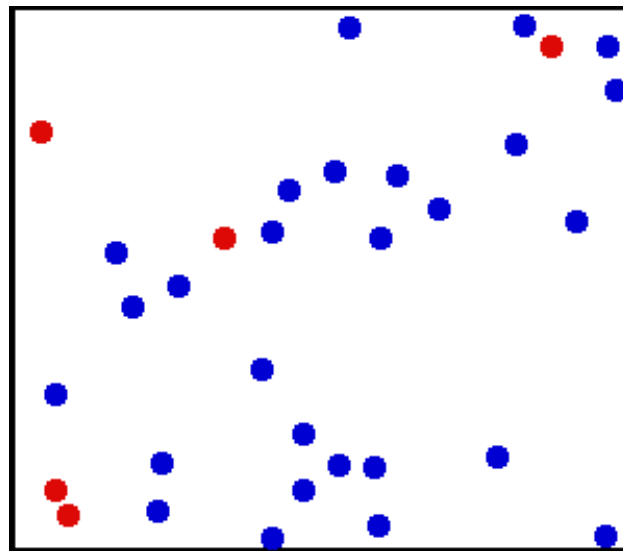
一、理想气体的含义

气体是由大量分子组成的。

特点：稀薄，单个分子体积小、
室温下运动速率快。

故可做如下理想化假设（力学假设）：

- 1) 分子大小可忽略不计；
- 2) 分子是自由的（忽略分子间相互作用势能、重力势能）
- 3) 碰撞为弹性碰撞，遵守动量和动能守恒。



理想气体

普通气体

- ① 分子本身有大小；
- ② 分子间有静电相互作用和无规则碰撞；
- ③ 分子受重力影响；
- ④ 分子与器壁间的碰撞有可能引起能量向器壁分子的转移和耗散。

理想气体

- ① 分子本身大小忽略不计；
- ② 分子间除弹性碰撞外的相互作用忽略不计；
- ③ 分子所受重力忽略不计；
- ④ 分子之间，分子与器壁间的碰撞是弹性碰撞。

理想气体是作自由运动的，忽略大小的弹性球的集合，是描述气体分子运动的一个理想模型。

理想气体

二、理想气体的物态方程

$$pV = \nu RT$$

$$\nu = m/M \quad \left\{ \begin{array}{l} m \text{ 理想气体的质量} \\ M = \text{相对分子质量} \times 10^{-3} \text{ kg} \\ \text{气体的摩尔数} \quad \text{气体的摩尔质量} \end{array} \right.$$

$$R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) \quad \text{气体普适常量}$$

$$\text{玻尔兹曼 (Boltzmann) 常量} \quad k = R/N_A = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$\text{阿伏伽德罗常数} \quad N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$pV = \nu N_A kT = NkT \quad N \text{ 气体分子数}$$

$$p = \frac{N}{V} kT = nkT \quad n \text{ 气体分子数密度}$$

理想气体

- 混合理想气体

道尔顿分压定律：混合理想气体的压强等于各组分的分压强之和。

$$p = \sum_i p_i$$

混合理想气体的物态方程： $p = \sum_i n_i kT$

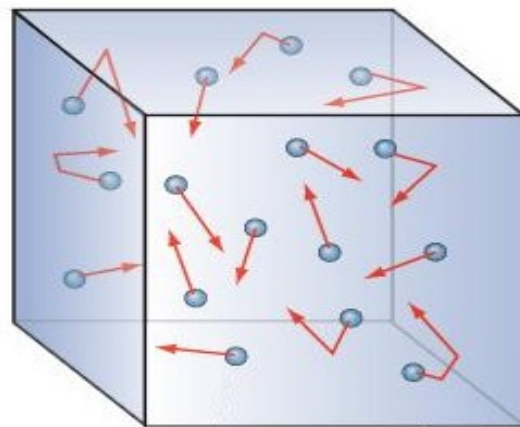
又，对于每一组分来说

$$p_i V = \frac{m_i}{M_i} RT \Rightarrow pV = \frac{m}{\bar{M}} RT \quad \left\{ \begin{array}{l} m = \sum_i m_i \\ \frac{1}{\bar{M}} = \sum_i \frac{m_i}{m} \frac{1}{M_i} \end{array} \right.$$

理想气体

三、理想气体的微观模型

虽然气体中每个分子的运动呈现出无规律性，但就整体来看，却存在着一定的规律性，即**统计规律**。



设长方体 V 中有 N 个理想气体分子

$$\text{分子数密度 } n = N/V$$

将分子分成若干组，每组内分子的速度大小和方向都相同。

第 i 组的分子数密度为 n_i ，分子速度为 $\vec{v}_i$

$$\text{总的分子数密度 } n = \sum_i n_i \quad \vec{v}_i = \begin{cases} v_{ix} \\ v_{iy} \\ v_{iz} \end{cases}$$

理想气体

- 统计假设

依据统计规律，可提出对如下统计假设(空间各向同性)

1) 平衡态时，气体分子在容器中均匀分布

$$\text{分子数密度 } n = \frac{N}{V} = \frac{\Delta N}{\Delta V} \quad \begin{array}{l} \Delta N \text{ 是微小体积} \\ \Delta V \text{ 中分子数} \end{array}$$

2) 平衡态时，气体分子沿各个方向运动的机会均等

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2} \quad \overline{v_x^2} = (\sum_i n_i v_{ix}^2) / n$$

关于理想气体分子运动的力学假设和统计假设构成了理想气体的微观模型

理想气体

- 理想气体的压强

考虑垂直于 x 轴的器壁，取元面积 dA

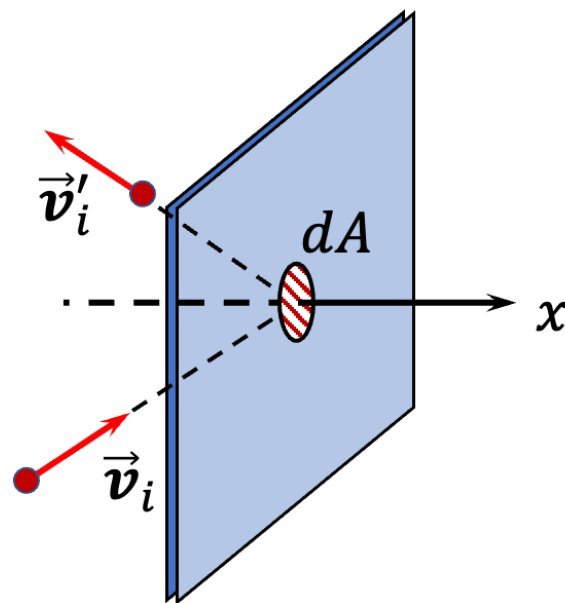
1) 速度为 $\vec{v}_i$ 的单个分子的一次碰撞

碰撞前: $\vec{v}_i = (v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

碰撞后: $\vec{v}'_i = (-v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

碰撞前后动量改变 $\Delta p_i = -2mv_{ix}$

分子施与 dA 的冲量: $\Delta I_i = 2mv_{ix}$



容器壁感受到的压力来自于这些弹性碰撞所带来的气体动量的变化。换言之，**压强就是气体分子无规则击打器壁的结果。**

理想气体

2) dt 时间内速度为 $\vec{v}_i$ 的第 i 组分子施与 dA 的冲量

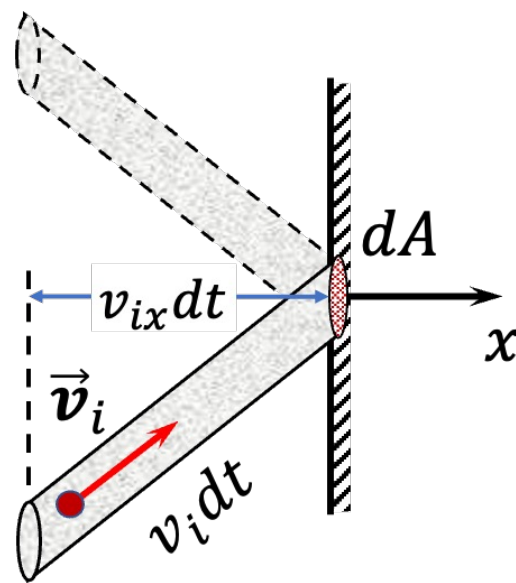
取 $v_i dt$ 为斜高， dA 为底的斜柱体。

体积为 $v_{ix} dt dA$

分子数为 $n_i v_{ix} dt dA$

斜柱体内所有分子施与 dA 的冲量：

$$\left. \begin{aligned} dI_i &= n_i v_{ix} dt dA \cdot \Delta I_i \\ \Delta I_i &= 2m v_{ix} \end{aligned} \right\} \Rightarrow dI_i = 2m n_i v_{ix}^2 dt dA$$



理想气体

所有分子施与 dA 的冲量 $dI = \sum_i dI_i = \sum_{v_{ix} > 0} 2mn_i v_{ix}^2 dt dA$

$$dI = \frac{1}{2} \sum_i 2mn_i v_{ix}^2 dt dA = \sum_i mn_i v_{ix}^2 dt dA$$

根据冲量定理: $dI = Fdt \Rightarrow F = dI/dt$

dA 所受压强:

$$p = \frac{F}{dA} = \frac{dI}{dt dA} = \sum_i mn_i v_{ix}^2 = nm(\sum_i n_i v_{ix}^2)/n$$

$$p = nm \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} nm \overline{v^2}$$

理想气体

定义理想气分子的平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$

$$p = \frac{1}{3} n m \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t$$

压强公式把宏观量 p 和微观量的统计平均值($n, \bar{\varepsilon}_t$)联系起来。它表明:

- 在 n 一定时, 压强的大小反映了气体分子平均平动动能的大小
- 压强具有统计意义, 对单个分子谈压强是无意义的。

理想气体

- 理想气体的温度

$$\left. \begin{array}{l} p = nkT \\ p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t \end{array} \right\} \Rightarrow \bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$

- 理想气体分子的平均平动动能只与温度 T 有关。
- 温度是**宏观量**，其微观本质是**物体内部分子无规则运动的剧烈程度**的标志，其统计意义是**大量**微观分子热运动的集体体现。

问：一个分子的温度是多少？ 这个问题没有意义。

理想气体

- 方均根速率

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT \quad \Rightarrow \quad \overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

$$\therefore \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

方均根速率是**分子能量**的一种统计平均表征，它直接与气体的温度和压强相关联。

例： $T = 0^\circ\text{C}$ 时， 氧气分子 $\sqrt{\overline{v^2}} = 461\text{m/s}$

氢气分子 $\sqrt{\overline{v^2}} = 1.84 \times 10^3 \text{m/s}$

在常温下，气体分子的速率与声波在空气中传播的速率等量级。

例1：某氧气瓶内，氧气的压强 $p = 1.00\text{atm}$ ，温度 $T = 27^\circ\text{C}$ ，视为理想气体的平衡态。求氧分子的平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_t$ 和分子数密度 n 。（ $1\text{atm} = 1.013 \times 10^5\text{Pa}$ ）

解：氧分子的平均平动动能：

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon}_t &= \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times (27 + 273) \\ &= 6.21 \times 10^{-21}\text{J}\end{aligned}$$

$$\therefore p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$$

$$\therefore n = \frac{3p}{2\bar{\varepsilon}_t} = 2.66 \times 10^{25} \text{个}/\text{m}^3$$



1标准大气压